

특 정 감 사

감 사 보 고 서

- 건설현장 안전관리 이행 특정감사 -

2021. 8.

여수광양항만공사 감사실

목 차

I . 감사실시 개요	28
1. 감사배경 및 목적	28
2. 감사중점 및 대상	29
3. 감사인원 및 기간	29
II . 감사결과	30
1. 지적사항 총괄	30
2. 지적사항에 대한 처리기준	30
3. 처분요구사항 일람표	30
[첨부] 감사결과 처분요구서	31

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

○ 감사배경

최근 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」의 제정¹⁾으로 중대재해 예방에 대한 산업현장의 관심이 증가된 상황으로 건설업 산업재해가 전체 산업재해에 비해 차지하는 비율은 여전히 높다.

고용노동부 산업재해 현황분석 자료²⁾에 따르면 건설업 산업재해는 27,274명(24.91%)이며, 사망 재해는 517명(25.59%)으로 전체 산업군에서 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 재해 유형별로는 추락 및 전도 사고가 12,686건(46.5%)으로 발생 빈도가 가장 높다.

우리 공사는 2011년 8월 설립된 이후 2021년 4월 현재까지 5건의 건설공사 산업재해가 발생하였다. [표 1]에서와 같이 그간 발생한 산업재해는 작업 환경이 열악하거나 소규모 유지보수공사 현장에서 대부분 발생하였다. 지속적인 안전점검과 제도 개선 등 안전사고 예방 활동을 추진하고 있음에도 건설현장 근로자의 안전의식 부족, 안전시설 미비 및 개인 보호 장구 미착용 등 안전 불감증과 안전규정과 절차를 이행하지 않는 우려가 지속되고 있다.

[표 1] 건설공사 산업재해현황

발생년도	부상정도	사고유형	공사규모	비고
2019년	타박 1명	물체에 맞음	1,080백만원	원료부두 잔교하부
2017년	자상 1명	물체에 찢림	90백만원	월드마린센터 녹지관리
2015년	골절 1명	추락	13,868백만원	3단계 2차 부두 잔여공사
2013년	사망 1명	추락, 감전	4,656백만원	중흥부두 잔교하부
2012년	사망 1명	잠수	2,683백만원	제 품부두 안벽하부

1) 법률 제17907호, 2021.1.26. 제정, 2022.1.27. 시행예정

2) 고용노동부 홈페이지 정책자료실 자료 인용

○ 감사목적

이에 건설 중인 공사현장의 안전성을 확보하고 안전관리가 철저하게 이뤄지고 있는지를 살펴보는 등 안전관리실태를 점검함으로써 안전 위협요인을 해소하고 개선방안을 모색하고자 감사를 실시하고자 한다.

2. 감사중점 및 대상

○ 감사중점

건설공사 현장의 안전관리가 관련법령 및 사규에 따른 절차를 준수하고 있는지 등 업무 처리의 절차적·실질적 적정성을 중점으로 감사하고자 한다.

○ 감사대상

감사대상 부서는 항만건설부, 항만시설부로 하고, 해당부서에서 2021년 감사 개시일을 기준으로 추진 중인 건설공사에 대해 감사하고자 한다.

3. 감사인원 및 기간

○ 감사인원(총 3명)

감사실장을 감사반장으로 하고 감사실 부서원 등 총 3명을 감사인으로 선정하고자 한다.

[표 2] 감사담당자 및 업무분장

소속·직위·성명	담당 업무	비고(업무대행)
감사실 실장 윤○○	건설사업 안전관리 이행실태 특정감사 총괄	감사반장(권○○ 과장)
감사실 과장 권○○	건설공사 안전관련 법령 등 준수 여부 점검	감사반원(최○○ 대리)
감사실 대리 최○○	건설공사 안전관련 법령 등 준수 여부 점검	감사반원(권○○ 과장)
세광종합기술단 조○○ 이사	항만및해양기술사 자격 보유	청렴시민감사관
한국건설방재연구원 송○○ 사장	건설안전기술사 자격 보유	건설안전전문가

○ 감사기간

- (예비감사) 2021.05.24.(월) ~ 05.28(금), 1주간
- (실지감사) 2021.05.31(월) ~ 06.11(금), 2주간

II. 감사결과

1. 지적사항 총괄

이번 감사를 통해 개선 1건, 현지시정 1건, 모범사례 1건이 도출되었다.

[표 3] 지적사항 총괄

구분		내용	비고
조치내용	총 건수(A)	1	
	신분상 조치인원	-	
	재정상 조치금액	-	
변상(금액)		-	
징계[건수(인원)]		-	
시정		-	
개선		1	
통보사항		-	
고발		-	
경고		-	
주의		-	
현지시정(B)		1	
모범사례[건수(인원)](C)		1	
총 건수 합계(A+B+C)		3	

2. 지적사항에 대한 처리기준

[표 4] 처분요구 처리기준

구분	처리기준	구분	처리기준
변상	3월	통보사항	2월
징계	1월	고발	-
시정	2월	경고	2월
개선	2월	주의	2월

3. 처분요구사항 일람표

[표 5] 처분요구사항 일람표

번호	감사대상부서	제목	처분종류	조치기한	재정조치	신분조치
1	항만건설부	건설공사 안전관리 규정 제정 필요	개선	'21.10.06.	-	-
2	항만건설부 항만시설부	건설현장 안전관리 지적사항 현지시정 조치	현지시정	-	-	-
3	항만건설부	ICT 기반 건설현장 안전관리시스템 도입으로 안전사고 예방	모범사례	'21.10.06.		

첨부 감사결과 처분요구서 각 1부. 끝.

일련번호	2021-특1	적출자	감사실장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	항만건설부 (상동)	처분요구일자	'21.08.06.	처리기한	'21.10.06.

여수광양항만공사 감사위원회 개 선 요 구

제 목 건설공사 안전관리 규정 제정 필요
소 관 부 서 항만건설부
조 치 부 서 항만건설부
내 용

최근 정부는 건설업 등 산재 사망사고를 실질적으로 감축시키기 위해 위험 사업장의 체계적 관리와 관련 제도를 개선하는 등의 산업재해 근원적 예방 기반을 마련하고자 「2021년 산재 사망사고 감소 대책」을 발표하는 등 안전에 대한 사회적 인식이 강조되고 있다.

우리 공사는 건설관리 업무 수행시 필요한 절차와 책임을 명확하게 하기 위해 건설사업 업무에 관련한 사규를 [표 6]과 같이 마련·시행하고 있지만, 우리 공사가 시행하는 건설공사의 안전관리 업무 수행을 위한 지침이나 규정은 마련되어 있지 않다. 관련 지침이나 규정의 부재는 안전관리

업무를 종합적으로 체계화하여 수행하기가 어렵고, 예방업무가 효과적으로 작동하는지 여부를 점검할 수 있는 내부 통제가 미비하게 되어 건설공사 현장에서의 안전사고 발생 가능성을 증가시킬 수 있다.

이에 따라 건설기술진흥법, 산업안전보건법 등의 관련 법령을 참조하여 우리 공사가 발주하는 건설공사의 특성을 반영한 안전관리사항 등을 정하여 건설공사의 안전성을 도모할 필요가 있다.

[표 6] 4개 항만공사 건설사업 업무 관련 주요 사규 현황

BPA	IPA	UPA	YGPA
건설사업 운영지침 (개정 2016.10.27.)	건설사업 운영지침 (제정 2005.07.11.)	건설사업 운영지침 (개정 2021.02.18.)	건설사업 운영규정 (개정 2019.04.30.)
공사감독자 복무규정 (개정 2016.10.27.)	공사감독자 및 공사관리자 업무규정 (개정 2012.12.21.)	공사감독자 복무지침 (개정 2016.08.26.)	공사감독자 복무지침 (개정 2019.02.07.)
건설공사 검사업무규정 (개정 2016.10.27.)	건설공사 검사업무규정 (개정 2016.12.16.)	건설공사 검사업무 규정 (개정 2021.02.18.)	건설공사검사 업무규정 (개정 2019.04.30.)
건설공사 품질관리규정 (개정 2016.10.27.)	건설공사 품질관리규정 (개정 2016.12.21.)	건설공사 품질관리 지침 (개정 2021.02.18.)	건설공사 품질관리규정 (개정 2021.01.12.)
시설물긴급유지보수 시행에 관한 규정 (개정 2012.04.26.)	시설물 긴급유지보수 시행에 관한 규정 (개정 2020.11.10.)	시설물 긴급유지보수 시행에 관한 규정 (개정 2021.02.18.)	시설물 긴급유지보수 시행에 관한 규정 (개정 2021.01.12.)
용역관리지침 (개정 2019.10.29.)	용역관리지침 (개정 2015.09.01.)	건설공사 기술용역 관리지침 (개정 2016.08.26.)	용역관리지침 (개정 2019.02.07.)
-	인천항 임대시설물 유지관리규정 (개정 2021.04.01.)	-	임대시설물 유지관리지침 (개정 2016.12.02.)
기술자문위원회 운영기준 (개정 2021.03.11.)	-	-	기술자문위원회 운영기준 (제정 2021.02.05.)
총사업비관리지침 (제정 2019.07.26.)	총사업비관리지침 (제정 2010.12.31.)	-	-
건설공사 안전관리규정 (제정 2020.12.22.)	건설공사 안전관리규정 (개정 2020.11.24.)	-	-

자료: 공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO), 2021. 6월 기준

관계부서 의견

수감부서에서는 건설공사 안전관리 규정 제정의 취지 및 필요성에 대해 공감하였으며, 관련 사규 제정을 추진하기로 하였다.

조치할 사항

여수광양항만공사 사장(항만건설부)은 건설공사 안전관리 업무수행의 체계성과 효율성을 위해 관련 법령 등을 검토하여 자체 건설공사 안전관리 규정을 제정하시기 바랍니다.

일련번호	2021-특2	적출자	감사실장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	항만건설부 항만시설부 (상동)	처분요구일자	'21.08.06.	처리기한	-

여수광양항만공사 감사위원회 현 지 시 정

제 목 건설현장 안전관리 지적사항 현지시정 조치

소 관 부 서 항만건설부, 항만시설부

조 치 부 서 항만건설부, 항만시설부

내 용

항만건설부와 항만시설부에서는 항만시설 확충 및 시설물 유지관리 업무를 담당하고 있으며, 아래의 [표 7]과 같이 추진중인 건설공사(유지보수공사) 현장을 대상으로 안전관리 이행실태 특정감사를 실시하였다.

[표 7] 특정감사 대상 건설공사 현장 현황

연번	공사명	계약자	착수일	준공(예정)일	계약금액
1	광양항 제2석유화학부두 건설공사	(주)○○종합건설외2	2020-08-27	2022-12-26	23,424,242
2	광양항 3단계1차부두 C/C계류시설 설치공사	(주)○○건설	2021-04-12	2021-08-11	451,818
3	2021년 광양항 임항도로 녹지유지관리공사	○○토건(주)	2021-04-13	2021-12-12	101,327
4	2021년 광양항 임항도로 포트홀 긴급보수공사	(주)○○엔지니어링	2021-04-13	2021-12-09	22,000
5	서측배후단지 LED 가로등 교체공사	(주)○○	2021-03-08	2021-06-07	144,158
6	광양항 3-1단계 기반시설 전력공급공사	(유)○○전력	2021-03-22	2021-09-21	605,529
7	2021년 여수항 부잔교 유지보수공사	(주)○○조선	2021-04-19	2021-06-17	85,162
8	광양항 컨테이너부두 선원회관 냉난방기 전기공사	(주)○○	2021-04-29	2021-06-28	9,350

「건설현장 안전관리 이행 특정감사」 기간 중 외부전문가(청렴시민감사관, 건설안전기술사)와 현장점검을 통해 [표 8]과 같이 안전관리가 요구되는 4건의 사항에 대해 현지시정 요청을 하였으며, 현장에서의 방심과 안전 의식 결여가 안전사고의 주요원인이기 때문에 안전수칙 준수 및 안전 교육 등 지속적인 건설현장 안전관리를 당부하였다.

[표 8] 현지 시정 요청 현황

해당부서	지적사항	조치해야할 사항	비고
항만건설부	(광양항 제2석유화학부두 건설공사) 구조물(강관파일) 내 선박 계류삭 체결	정박 로프 해저 고정 또는 별도 고정된 부분에 체결하도록 조치	조치완료
	(광양항 제2석유화학부두 건설공사) 소화기 관리(점검기록지 미부착) 미흡	정기적(월1회 이상) 소화기 작동상태 점검 및 소화기 점검기록지 부착 관리	조치완료
항만시설부	(광양항 3-1단계 기반시설 전력공급공사) 굴착토 비산먼지 관리 미흡	굴착토 적재시 발생하는 비산방지를 위해 덮개설치 및 살수 조치	조치완료
	(광양항 3-1단계 기반시설 전력공급공사) 안전표지판 추가 설치	부두 여건 고려한 운전자 인식 용이한 안내표지 설치	조치완료

관계부서 의견

수감부서에서는 현지 시정 요청사항에 대해 빠른 시일내 시정조치 하겠다고 하였으며, 안전관리 업무에 만전을 기하겠다고 하였다.

조치할 사항 (현지시정 조치완료)

일련번호	2021-특3	적출자	감사실장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	항만건설부 (경영지원부)	처분요구일자	'21.08.06.	처리기한	'21.10.06.

여수광양항만공사 감사위원회

통보(모범사례)

제 목 ICT기반 건설현장 안전관리시스템 도입으로 안전사고 예방

소 관 부 서 항만건설부

모 범 직 원 항만건설부 봉○○, 엄○○, 김○○

항만건설부(현 안전보안실) 나○○

모 범 내 용

범정부적인 안전관리 강화 추세에 맞춰 생명과 안전을 최우선으로 하는 공사 핵심가치 실현의 일환으로 건설현장 안전관리에 대하여 체계적이고 고도화된 선제적 이행이 필요하였다. 이에 따라 항만건설부에서는 건설현장의 위험 상황을 신속히 파악하고 안전사고를 예방하기 위하여 국내 항만 최초로 ICT 융복합 기술을 접목한 건설현장 안전관리 시스템을 구축하였다.

ICT 기반 안전관리시스템은 열화상 출입관리시스템과 모바일기기를 통해 작업장 출입관리 및 작업자의 위치정보 등을 파악하고 CCTV와 지능형 영상 분석 시스템을 통해 근로자 개인 위험도(체온, 음주, 질병 등) 측정 및 근로자

안전장비 착용여부 등을 실시간을 확인 할 수 있는 시스템이다. 또한 과거 사고사례 데이터 분석 및 근로자 위험도를 평가함으로써 안전관리자는 고 위험 근로자에 대한 안전보건 활동(안전용품 지급, 안전교육 등)을 수행하면서 건설현장에 대한 체계적이고 효율적인 안전관리가 가능하게 되었다.

2021년 5월 현재 ‘광양항 제2석유화학부두 건설공사¹⁾’에 안전관리 시스템을 도입·운영하면서 미연에 사고위험 요소를 제거할 수 있었고, 그로 인해 근로자 안전의식 고취 등 안전사고가 한 건도 발생하지 않았다.

또한, 향후 공사가 발주하는 유지보수공사까지 시스템을 확대 적용할 경우, 건설현장 상황과 근로자 정보를 실시간으로 체크함으로써 자발적인 안전 의식 고취 등으로 지속가능한 무재해 실현과 안전사고 예방에 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

조치할 사항

여수광양항만공사 사장(경영지원부)은 ICT 기반 건설현장 안전관리시스템을 도입하여 안전관리체계를 강화하고 중대재해 및 안전사고 예방에 기여한 위 직원들에게 사장 표창 또는 사장 격려를 하시기 바랍니다.

1) 광양항 제2석유화학부두 건설공사

공사개요	공사기간	계약금액(천원)	계약자
○ 접안시설(돌핀식) 1만톤급 2선석 ○ 연결도교 2개소, 준설 886천㎥ 등	2020.08.27 ~ 2022.12.26	23,424,242	(주)거송종합건설 외 2개사